MIRAE ASSET 미래에셋증권

Equity Research
2026.11.5

[글로벌 AI]
권영배, CFA
yb.kwon@miraeasset.com
[반도체]
김영건
younggun.kim.a@miraeasset.com
[글로벌 AI 인프라]
장다현
dahyun.jang@miraeasset.com

글로벌 테크

중간선거 코멘트: 규제는 기술로 극복한다

- 데이터센터 규제는 '금지'보다 '계통에 부담을 주지 않는 설계'로 수렴할 것
- 규제는 기술로 대응 가능하며, AI 인프라 기업들은 이미 준비되어 있음
- 하이퍼스케일러 Capex는 순차적인 이연, 메모리 주식 매도는 과도함

데이터센터 정책 지형의 변화

미국 민주당이 의회를 장악했고, 텍사스에서는 데이터센터 모라토리엄을 공약한 주지사에 당선됐다. 오하이오, 조지아 등에서도 규제를 공약한 민주당 주지사가 당선됐다. 이미 연방 차원의 기술 규제와 감사, 인허가 재검토는 선거 전부터 진행 중이었다. 우리는 전력망 접속이 선거 이전부터 데이터센터 투자의 최대 제약이었던 만큼 충격은 제한적이며, 영향 가능한 최대 13GW는 2035년까지 예상 증가 용량 150GW의 8% 수준에 그칠 것으로 예상한다. 향후 규제 방향도 '건설 금지'보다 '계통에 부담을 주지 않는 설계'로 수렴할 전망이다.

규제는 기술로 대응 가능하고, 이미 준비 돼있다

주요 AI 인프라 기업들은 선거 전부터 규제에 대응할 수 있는 기술적 대안을 마련해 왔다. 일부는 건설 중인 프로젝트에 적용하고 있다. 대표적인 수단은 자가발전이다. MS의 퍼미안 2.5GW와 애빌린 900MW, 구글 팜파, Stargate 샤클퍼드 2GW 등이 해당하며, 2025년 텍사스 가스발전 계획 58GW 중 약 40GW가 데이터센터 직접 공급용이다. 전력망 부담을 낮추는 수요 조절도 확대되고 있다. 구글은 1GW 규모의 수요조절 계약을 체결했고, 엔비디아는 랙 단위 전력 변동 완화를 추진 중이다.

부지와 건설비 제약에도 대응하고 있다. 아리스타에 따르면 고밀도 설계로 GW당 구축비를 약 40억달러 절감할 수 있다. 또한 GPU를 전력 확보 지역에 분산하고 장거리 네트워크로 연결하면 단일 캠퍼스에 대한 의존도도 낮아진다. 결국 규제 강화는 투자 중단보다 전력 조달과 데이터센터 구축 방식의 전환을 촉진할 전망이다. ('OCP 2026 리뷰: Watt's Next?', 2026년 10월 28일, 장다현 참고(링크)).

투자 감소가 아닌 순차적인 이연

텍사스 프로젝트가 일부 이연되더라도 충격은 2028년에 일시적인 수준에 그치고, 장기계약(LTA)에 묶인 HBM 수요는 안정적이다. CPU 수요와 연동되는 범용 DRAM, SSD는 지연에 더 민감할 수 있지만, HBM 전환으로 범용 DRAM 공급이 더 타이트해지는 점을 감안하면 우려 요인은 아니다.

하이퍼스케일러들은 설비투자를 일부 미뤄 현금흐름 여유가 생기고 보유 및 건설 중인 데이터센터의 가치가 상승해 긍정적이다. FCF와 채권 조달 부담을 덜 수 있다. 하지만, 클라우드 수주잔고와 빠르게 늘어나는 매출을 감안하면 설비투자를 계속 미룰 수는 없으므로, 수요 감소가 아니라 순차적 이연으로 보는 것이 맞다. P/E 3배 내외에서 거래중인 한국 메모리 주식의 밸류에이션은 이미 이를 반영했다 ('One-Asia Tech Strategy: 매도는 얻을게 없다', 2026년 11월 3일, 권영배 외 4인 참고(링크)).

미국 중간선거 결과와 데이터센터 정책 지형

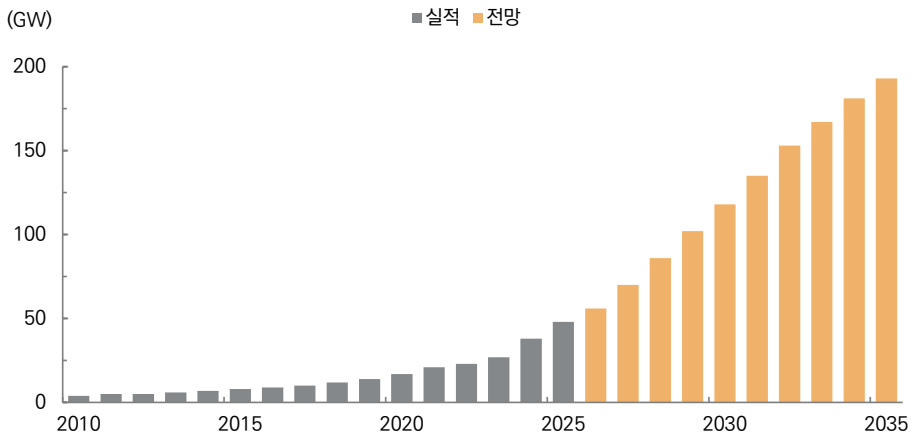
민주당이 상원 7석을 뒤집으며 의회를 장악했고, 텍사스에서는 데이터센터 모라토리엄을 공약한 히노호사가 주지사에 당선됐다. 중단 및 규제를 공약한 민주당 주지사가 오하이오, 조지아, 위스콘신, 펜실베이니아 등에서 당선됐다. 텍사스와 조지아는 미국 AI 데이터센터 투자의 약 1/3을 차지하며, 오하이오는 모라토리엄 위험이 가장 높고, 텍사스는 투자금액이 가장 크며, 조지아는 협상 여지가 가장 크다고 평가되고 있다. 데이터센터 관련 규제 강화에 대한 우려가 시장에 빠르게 반영중이다.

한편 선거와 무관하게 연방정부 차원에서 기술 규제는 이미 강화되고 있다. 7월 버지니아 송전 사고 이후 FERC(미국 연방에너지규제위원회)는 NERC(북미전력신뢰성공사)에 연말까지 대규모 부하의 안정성 기준을 제출하도록 지시했다. 현 텍사스 주자시 애벗은 8월 3일 ERCOT(전력신뢰성위원회), PUCT(텍사스 공공유틸리티위원회)에 계통 연결을 신청한 모든 데이터센터의 감사를 지시했고, 감사 완료 전까지 TCEQ 인허가를 중단한바 있다.

이번 선거가 새로 만든 것은 '동결'이 아니라 '동결의 연장과 법제화' 리스크에 가깝다. ERCOT 대형부하 신청은 438GW(89%가 데이터센터)로 대부분 투기적 물량인데(계통 피크의 5배에 달함), 실제 지연 영향은 2028년 이후 착공 가능분부터 영향이 있을 전망이다.

우리는 전력망 접속이 규제 이전부터 데이터센터 건설에 가장 큰 제약 요인이었다는 점에서 이번 충격이 제한적일 것으로 예상한다. 또한, 우리는 앞으로 규제의 방향이 '건설 금지'보다는 '계통에 부담을 주지 않는 설계'로 수렴해갈 것으로 전망한다. 우리의 분석에 의하면 영향을 받을 수 있는 최대 13GW 수준으로 2035년까지 예상 증가용량(150GW)의 8% 수준에 그친다.

그림 1. 미국 데이터센터 설치 용량, 2035년까지 150GW 추가



주: 2026~2035년은 BloombergNEF 전망
자료: 아리스타(OCP 글로벌 서밋 2026), 미래에셋증권 리서치센터

규제는 기술로 대응 가능하고, 업체들은 이미 준비해 왔다

주요 업체들은 선거 전부터 다섯 가지 수단을 준비해 왔고, 그 상당 부분이 이미 건설중인 데이터센터 프로젝트에 적용되고 있다. 텍사스에서 MS는 셰브론과 퍼미안 분지에 2.5GW 규모의 프로젝트를, Crusoe와 애빌린에 900MW 현장 발전소를 짓고 있다. 구글 팜파 Meitner와 Stargate 샤클퍼드 2GW도 자체 발전이다. 2025년 텍사스 가스 발전 파이프라인 58GW 중 약 40GW가 AI 데이터센터 직공급용이다. 히노호사의 '자체 전력, 송전비 부담' 요구를 자체발전으로 극복할 수 있다.

또한, 수요 조절로 기존 계통의 수용력을 늘릴수 있다. 엔비디아에 의하면, 0.25%의 시간만 전력 사용을 줄여도 미국 계통이 추가로 수용할 수 있는 데이터센터 용량은 최대 76GW다. 구글은 미국 전력회사들과 1GW 규모의 수요조절 계약을 맺었고, 엔비디아의 랙 단위 전력 변동 완화도 부하의 유연성을 키우기 위함이다. '유연 부하'로 데이터센터 승인을 앞당길 수 있다.

또한, 아리스타는 고밀도 설계와 공기 단축으로 기존의 1/10 면적에 같은 전력을 수용하는 설계를 제시하고 있다. GW당 전력 설비 비용을 50억달러에서 36억달러로, 냉각 설비를 30억달러에서 20억달러로 줄여 총 약 40억달러(공사비의 40%)를 절감할 수 있다고 추정한다. 메타는 Prometheus 일부를 대형 텐트 구조물로 지어 수년 단위 공사를 수개월로 줄였다. 아리스타는 증설 속도를 높이려면 건설 기간을 1년으로 줄여야 한다고 강조한다. 규제 강화로 인해 늘어나는 비용을 흡수할 수 있다.

시에나에 따르면 학습용 부지 선정의 1순위는 전력 확보, 그다음이 자체 발전 가능성이며 냉각 조건과 광섬유 거리는 후순위다. 한 지역에 GPU를 집중하기보다 전력이 확보되는 여러 지역에 나눠 설치하고, 서로 다른 캠퍼스의 GPU를 하나의 학습에 묶는 고속 라우터·장거리 광통신을 적용할 수 있다. 마이크로소프트가 말한 '용량을 가장 가치 있는 곳에 동적 배분하는 fungible fleet'도 같은 전략이다. 대규모 캠퍼스 신설이 제한되면 여러 데이터센터를 하나의 클러스터로 연결하는 장거리 네트워크(스케일 어크로스)로 극복할 수 있다.

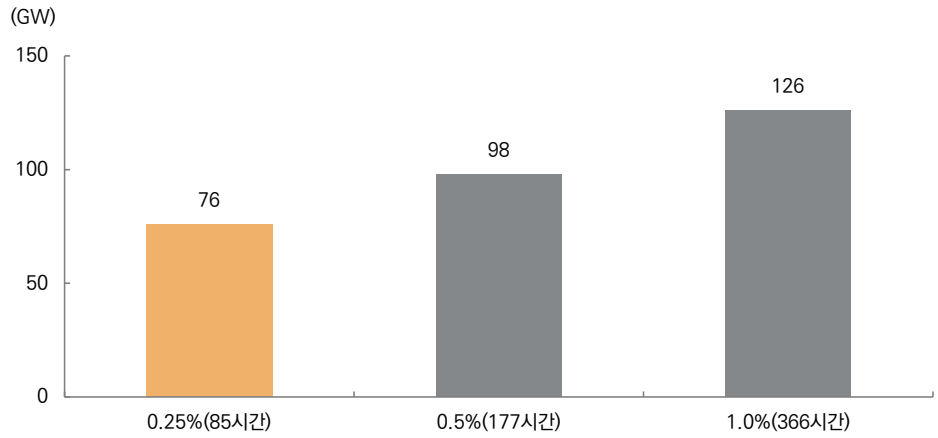
데이터센터 규제에 대응하기 위한 AI 인프라 기업들의 기술적 대응 방안은 2026년 10월 28일 발간한 'OCP 2026 리뷰: Watt's Next? - 장다현'(링크)을 참고하기 바란다.

표 1. 데이터센터 건설 규제 대응 방안 및 주요 적용 사례

수단	해소하는 규제 우려	효과	텍사스 적용 사례
자가발전/ESS (비하인드더미터)	계통 접속 대기, 요금 전가	계통 연결 3~10년 대기 회피	MS 퍼미안 2.5GW 및 애빌린 900MW 발전소, 구글 팜파 Meitner, Stargate 샤클퍼드 2GW
수요 조절(유연 부하)	계통 안정, 피크 부담	연 0.25% 시간 감축 시 최대 76GW 수용(듀크대)	추가구글 1GW 수요조절 계약, SB6 비상 차단 권한, NERC 안정성 기준
고밀도 설계	부지, 수자원, 비용	GW당 공사비 약 40억달러 절감(아리스타)	액체냉각 GB300·Vera Rubin 랙
공기 단축	인허가 지연 손실	수년→수개월(메타 텐트 구조물)	메타 Prometheus 방식
분산 배치, 장거리 네트워크	특정 주 규제	GPU를 전력 확보 지역에 분산, 네오클라우드 임차	MS 'fungible fleet', 네오클라우드 GPU 임차

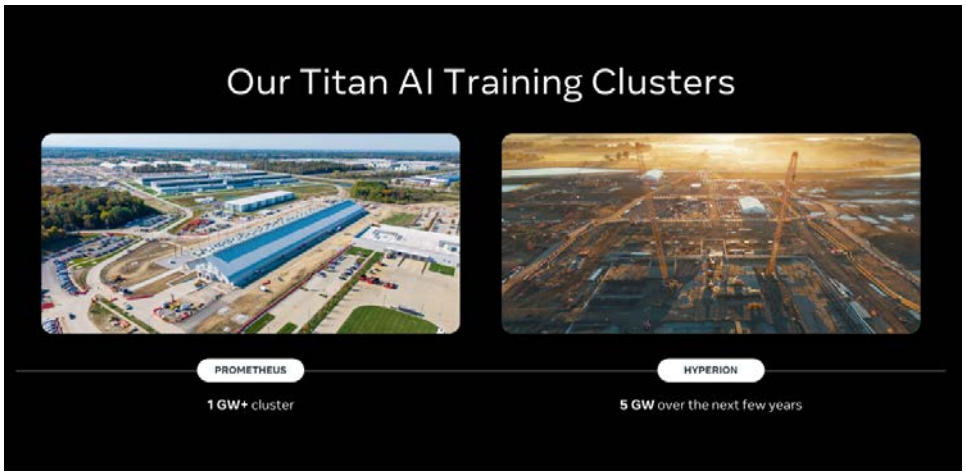
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. 미국 계통 수용 여력, 연간 0.25% 감축 시 76GW



주: 듀크대 니컬러스 연구소(2025년 2월) 분석, 미국 22개 밸런싱 기관 기준. 괄호는 연간 감축 시간
자료: 엔비디아(OCP 글로벌 서밋 2026), 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. 메타 AI 학습 클러스터, Prometheus와 Hyperion



자료: 메타(OCP 글로벌 서밋 2026), 미래에셋증권 리서치센터

미국 외 지역으로의 투자 이전 가능성

우리는 미국 외 지역에서의 데이터센터 투자가 더 활발해질 것으로 전망하고, 이는 미국내 규제 강화를 회피하기 위한 중요한 수단이 될 것이다. 이미 데이터센터의 지역적 다변화는 진행중인데, 마이크로소프트는 5개 대륙 24개 데이터센터를 추가했다고 밝힌바 있다. 특히 전기요금이 비싸고 반대 여론이 만만치 않은 유럽 지역보다, 소버린 AI 수요가 강한 아시아(한국, 일본, UAE 등)의 프로젝트 추진이 빨라질 수 있다.

표 2. 미국 외 지역의 주요 AI 데이터센터 투자 계획 및 추진 현황

지역	프로젝트	규모	시점	상태·리스크
유럽	AWS 아라곤(스페인)	337억유로	2026년 3월 증액	진행
	EU AI 기가팩토리(최대 7곳)	공공 100억+민간 200억유로	입찰 11/12 마감, 2027년 초 선정	계획
	MS 포르투갈·사라고사·덴마크, 브룩필드 스웨덴	100억·34억·30억·100억달러	2026년 착공	진행·계획
	MS Kvandal(노르웨이, 구 Stargate Norway)	230MW+290MW	미정	MS가 전량 계약
중동	Stargate UAE	1GW(약 300억달러), 5GW 캠퍼스 1단계	200MW 4Q26 목표	전쟁 리스크, 가동 미확인
	사우디 HUMAIN·AWS 리전·아마존 리야드 허브	엔비디아 최대 60만 GPU, 53억·50억달러	첫 사이트 2Q26	투자 결정 지연
	MS UAE	150억달러	2029년까지	진행
인도	구글·MS·아마존·Digital Connexion	150·175·350·110억달러	2030년 전후	발표 단계
	AirTrunk(블랙스톤)	300억달러 이상, 5GW 이상	2030년까지	계획
일본	AWS·오라클·MS	2.26조엔·80억·29억달러	2027년 전후	계통 대기 5~10년
한국	SK하이퍼	15GW(1단계 5GW 3,500억달러)	2029~2035년	자금조달 협상 중
	SK·AWS 울산, KT	7조원(100MW→1GW), 1GW·5조원	2029년, 5년 내	건설 중·계획
	스타게이트 코리아(삼성 포항·SK 장성 후보)	미정	미정	1년째 답보

자료: 각 사, 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

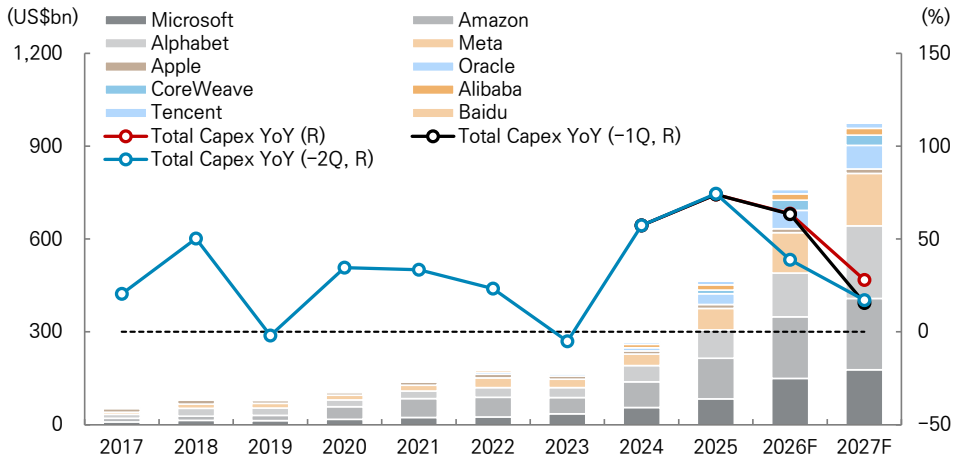
한국 메모리 및 글로벌 하이퍼스케일러 영향

텍사스 프로젝트의 최대치가 이연된다 해도 이 충격은 2028년에 일시적인 수준에 그칠 것이다. 장기 계약(LTA)에 의해 수요가 묶여있기 때문에 HBM 수요는 안정적일 것이다. CPU 수요와 연동되는 DRAM/SSD는 지연에 더 민감하게 반응할 여지가 있지만, HBM 전환으로 인해 범용 DRAM 공급이 더 타이트해지는 점을 감안하면, 우려요인은 아니다.

한편, 시장의 반응은 설비투자비(Capex) 부담이 컸던 하이퍼스케일러들을 수혜자로 보는 듯하다. 데이터센터 건설이 지연되면 설비투자비 지출을 미룰 수 있어 현금흐름의 여유가 생기는 점은 긍정적이다. 또한 이미 보유하고 있거나 건설중인 데이터센터의 가치가 올라간다는 점도 긍정적이다.

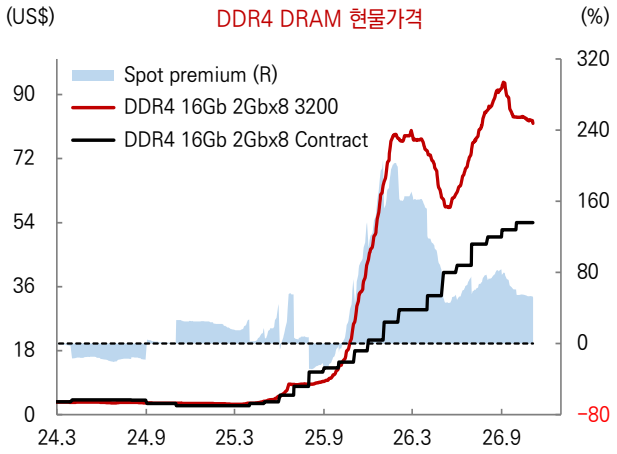
하이퍼스케일러의 2028년 이후 Capex 전망치의 변화가 중요하다. Capex 증가율이 둔화된다면, FCF와 채권 조달 부담이 줄어들 것이다. 하지만 이들의 클라우드 수주잔고와 빠르게 늘어나는 클라우드 매출을 감안하면, 설비투자를 계속 미룰 수는 없을것이다. 설비투자 수요의 감소보다는 순차적인 이연으로 보는게 맞다.

그림 4. 하이퍼스케일러 Capex 전망



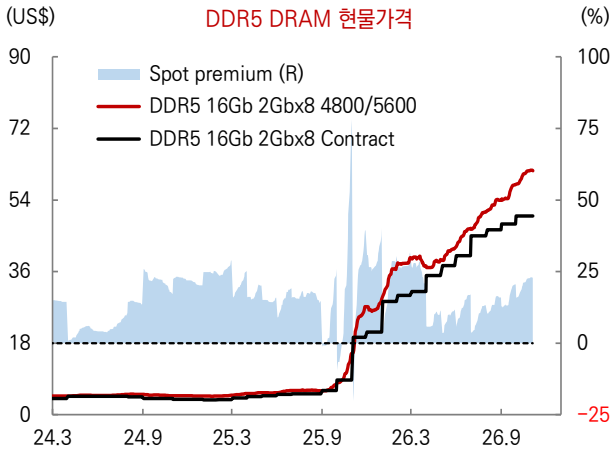
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. DDR4 DRAM Spot Rate



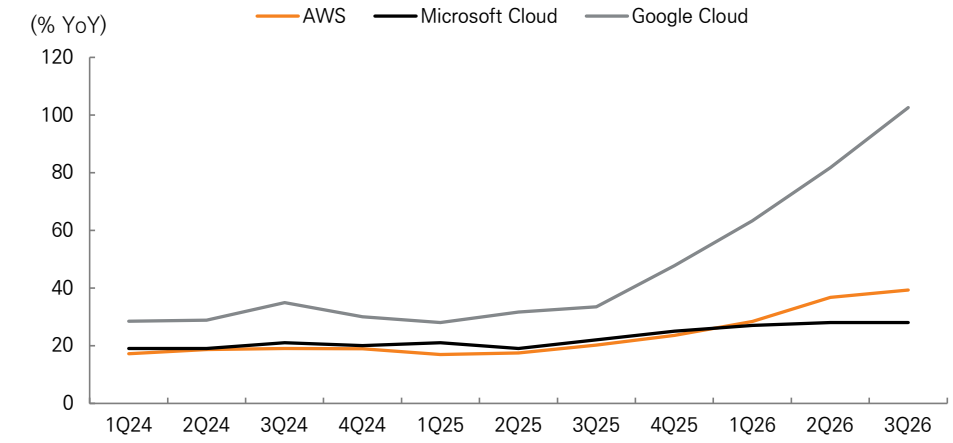
자료: DRAMeXchange, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. DDR5 DRAM Spot Rate



자료: DRAMeXchange, 미래에셋증권 리서치센터

그림 7. 하이퍼스케일러 클라우드 매출 성장률



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.